Starter Kit – Tarayıcı İçi Excel Düzenleyici ve Uzman Excel Görünümü

Modül	SDP › İmplementasyon › Sistem Kurulumu › Starter Kit
Etkilenen repolar	`sdp-ui`, `sdp-backend`, `implementation-service`, `implementation-validation-service`
Tasarım kaynağı	SDP-Implementasyon prototipi (`starter-kit-sheet.js`, `app.js` › `StarterKitReview`)
Hazırlanma	24 Ekim 2026 · canlı kod `main` dalları üzerinden incelendi (sdp-ui 21 Eki, sdp-backend 23 Eki, implementation-service 21 Eki, implementation-validation-service 21 Eki)

1. Özet

Bugün müşteri Starter Kit'i yükler, sonuçları bir kart listesinde görür. Hata varsa **düzenlenmiş Excel'i indirip kendi bilgisayarında düzeltir ve dosyayı tekrar yükler**. Uzman ise sonuçları yalnız salt okunur kartlar halinde görür. Dosyanın kendisini ekranda göremez, renkli Excel'i indiremez ve onay/red kararını ayrı bir yerden verir.

Bu işle Starter Kit **tarayıcı içinde Excel görünümüyle** açılır:

- **Müşteri** hata ve uyarıları tablo üzerinde görür, hücreyi orada düzeltir, önerileri tek tıkla uygular. Dosyayı indirip yeniden yüklemesi gerekmez. Hata kalmayınca "Yüklemeyi Tamamla" ile gönderir.
- **Uzman** "Validasyon Sonuçlarını Gör"e basınca aynı Excel görünümü salt okunur açılır. Tüm çalışanları görür; Uyarı / Otomatik Güncelleme / Yeni Eklenen Alan türleri ve sorun bazında filtreler, ilgili hücreye gider. Renkli Excel'i indirir, onay veya red kararını bu ekrandan verir.

2. Mevcut durum (canlı)

2.1 Müşteri akışı (CL_EDITOR)

1. Görev satırından şablonu indirir, dosyayı seçer. Dosya base64 olarak `POST /api/implementation/task-documents/validate-upload` ile gönderilir. *(sdp-ui `stage-task-panel.tsx` › `startDocumentUpload`, `runValidation`)*
2. Backend dosyayı file-storage'a koyar, `implementation-validation-service` `POST /validate` çağrılır. Sonuç `task_document_validation` tablosuna yazılır. Görev başına tek satır tutulur, her doğrulamada üzerine yazılır. *(implementation-service `TaskDocumentService.validateUpload`)*
3. `StarterKitValidationModal` açılır. **Tümü / Hata / Uyarı** filtreleri, solda alan grupları, sağda kayıt kartları (satır, çalışan, eski değer, açıklama) gösterilir. Otomatik güncelleme, yeni alan ve uzmana özel uyarılar müşteriden gizlenir (SQUAD-877).
4. Hata varsa müşteri **"Düzenlenmiş Excel'i İndir"** (`/handle/download`) ile validator'ın renklendirdiği dosyayı indirir. Dosyayı **Excel'de kendisi düzeltir** ve **yeniden yükler**. Her düzeltmede tam dosya yeniden yüklenir ve doğrulanır.

5. Hata 0 olunca "Yükle" ile `create-from-handle` çağrılır (WAITING), ardından `tasks/send` ile PENDING'e geçilir.

2.2 Uzman akışı (SPECIALIST / HEAD)

1. Görev satırında "Validasyon Sonuçlarını Gör" ile `StarterKitSpecialistValidationModal` açılır (SQUAD-880). Modal **tamamen salt okunurdur**: **Uyarı** (`flag_specialist`), **Otomatik Güncelleme** (`correction`) ve **Yeni Eklenenler** (`addition`) kartları, alan listesi ve kayıt kartları (`original → normalized`) gösterilir. **Hata kategorisi uzmanda yoktur.**
2. **"Raporu İndir"** tarayıcıda 4 sayfalı bir bulgu listesi üretir (Özet, Uyarılar, Otomatik Güncellemeler, Yeni Eklenen Alanlar). Bu dosya Starter Kit'in renklendirilmiş hali değildir. *(sdp-ui `validation-report-export.ts`)*
3. Renkli/düzeltilmiş dosyayı **uzman indiremez**: `/handle/download` yalnız CL_EDITOR'a açık.
4. **Onayla / Reddet** butonları modalda değil, görev satırındadır. Kararlar `/review` ile taslak olarak kaydedilir, `/tasks/send-decisions` ile yayınlanır.

2.3 Validasyon servisi (implementation-validation-service)

- **Doğrulanan sayfa:** Yalnız **Kişisel Bilgi** sayfası doğrulanır. Şirket Bilgi ve İşyeri Bilgi sayfaları yalnız çapraz kontrol (lookup) için okunur.
- **Kurallar:** 74 şablon kolonu ve 54 kural tanımı vardır. 99 JSON kuralı + motorun kendi kuralları seviyelere şöyle dağılır: `error` 22, `flag_user` 32, `flag_specialist` 16, `correction` 29. Bunlara normalize adımları, enum eşleştirmeleri ve tarih/zorunlu kolon kontrolleri eklenir.
- **Düzeltilmiş dosya:** Otomatik düzeltmeler dosyaya yazılır ve her hücre en ağır seviyenin rengiyle boyanır:

Seviye	Renk
error	`#F8D7DA`
flag_user	`#FFF3CD`
flag_specialist	`#E8DAEF`
correction	`#DCEAFB`
eklenen kolon başlığı	`#ABEFC6`

  Dosyada **hücre notu ve renk açıklaması yoktur**. Müşteri ve uzman aynı dosyayı alır, bu yüzden müşteri indirmesinde uzmana özel renkler de görünür.
- **Hücre verisi dönmüyor:** Yanıt yalnız sorunlu hücreleri (`cell` , `column` , `original` , `normalized` , `level` , `description`) içerir, sayfanın tamamını döndürmez.
- **Baseline (SQUAD-965):** Düzeltmeler ilk yüklenen dosyaya göre yeniden hesaplanır.

2.4 Kütüphaneler (sdp-ui)

- Next.js 14.2, React 18.3, MUI v6.
- `xlsx` (SheetJS) ve `xlsx-js-style` **zaten projede var**. Tarayıcıda `XLSX.read` örneği puantaj panelinde kullanılıyor.

- Grid/spreadsheet kütüphanesi (Handsontable, AG Grid, MUI DataGrid vb.) **yok**.

2.5 Bugün olmayanlar

#	Eksik
1	Yüklenen dosyanın tarayıcıda Excel görünümü (müşteri ve uzman)
2	Hücre bazında düzeltme; yeniden yüklemeden yeniden doğrulama
3	Düzenlenmiş veriden belge oluşturma (`create-from-handle` yalnız validator handle'ı alıyor)
4	Uzmanın tüm çalışanları görüp türe/soruna göre filtreleyip hücreye gitmesi
5	Uzmanın renkli Excel indirmesi; hücre notları ve renk açıklaması
6	Validasyon ekranından onay/red
7	`problems[]` listesinin rol bazında sunucuda süzülmesi (bugün yalnız `summary` süzülüyor)

---

3. Hedeflenen davranış

3.1 Müşteri – Starter Kit Kontrolü (Excel düzenleyici)

Açılış

- Müşteri dosyayı seçince tam ekran **"Starter Kit Kontrolü"** açılır. Önce adımlı bir yükleme ekranı gelir: "Dosya açılıyor → Sayfalar okunuyor → Personel bilgileri kontrol ediliyor → Sonuçlar hazırlanıyor".
- Dosya şablona uymuyorsa (Kişisel Bilgi sayfası bulunamazsa) uyarı gösterilir, yükleme engellenir, "Yeniden Yükle" sunulur.

Üst bölüm

- **Hata (N)** ve **Uyarı (N)** seçimleri vardır. Tıklanınca o türün satırları süzülür ve ilk hücreye gidilir.
- "x / N hata düzeltildi" ilerleme çubuğu gösterilir.
- **Sorun türleri** çipleri (ör. "Doğum tarihi geçersiz 4", "IBAN boş 6") vardır. Bir çip seçilince tür filtresi kalkar, yalnız o sorunun hücreleri vurgulanır, diğer hücreler soluklaşır.
- **Bağlam çubuğu**, seçili hücrenin sorun başlığını, çalışan adını ve "Nasıl düzeltilir?" metnini gösterir. Bağlam çubuğunda:
  - Öneri varsa **"Öneriyi uygula: 03.04.2023"** butonu çıkar. Aynı alanda birden fazla öneri varsa **"Tümüne uygula (N)"** de çıkar.
  - "Önceki / Sonraki hata" ile kayıtlar arasında gezilir, "1 / 4" sayacı gösterilir.

Tablo

- Dosyanın kendisi gösterilir: sütun harfleri, TR/EN başlıklar, sayfa sekmeleri (sekmede o sayfanın sorun sayısı rozeti) ve birleşik hücreler.
- Sicil, Adı ve Soyadı sola sabittir.
- Hücre renkleri: hata kırmızı, uyarı mor. Boş sorunlu hücrede "Boş" yazar. Üzerine gelince sorun kartı açılır.

- Düzenleme: çift tıklama veya doğrudan yazma ile hücre düzenlenir. Excel'den blok kopyala/yapıştır, **Geri al / Yinele (⌘Z / ⌘⇧Z)** ve klavye ile gezinme desteklenir. Düzenlenen hücre işaretlenir, başlıkta "N hücre düzenlendi" görünür.
- Sütun genişliği başlık kenarından sürüklenir, çift tıklayınca içeriğe sığar.
- Her düzenlemeden sonra o satır yeniden doğrulanır; sayılar ve renkler anında güncellenir (bkz. §4).
- Büyük dosyada satırlar sanallaştırılarak çizilir (ör. 2.000+ çalışan).

Alt bölüm

- "**N hata** giderilmeden yükleme tamamlanamaz. N uyarının kontrol edilmesi önerilir." bilgisi gösterilir.
- **Excel'i İndir:** kalan hata ve uyarıların işaretli olduğu kopya indirilir.
- **Yüklemeyi Tamamla:** hata 0 olana kadar kilitlidir. Hata 0 olunca düzenlenmiş dosya belge olarak oluşturulur (WAITING). Uyarılar gönderimi engellemez.
- Kaydedilmemiş düzenleme varken pencere kapatılırsa onay istenir.

Müşteri hangi seviyeleri görür: `error` ve `flag_user`. `correction`, `addition` ve `flag_specialist` gösterilmez. Otomatik düzeltmeler dosyaya uygulanmış olarak gelir. (Bugünkü SQUAD-877 kuralı korunur.)

3.2 Uzman – Validasyon Sonuçları (Excel görünümü)

- "Validasyon Sonuçlarını Gör" doğrudan **aynı Excel bileşenini salt okunur** açar. Eski kart modalının yerini alır.
- Başlıkta "Validasyon Sonuçları", dosya adı ve **Kontrol: tarih saat** yer alır.
- **Tüm çalışanlar** tabloda görünür. Hücre düzenleme, yeniden yükleme ve öneri uygulama kapalıdır; öneriler yalnız metin olarak gösterilir.
- **Tür seçimleri:** Hata (yalnız kayıt varsa), Uyarı (`flag_specialist`), Otomatik Güncelleme (`correction`), Yeni Eklenen Alan (`addition`).
  - **Kaydı 0 olan tür gösterilmez.**
  - Seçimler tek satırda yan yana durur; açıklamalar ipucu olarak çıkar.
- **Renkler:** hata kırmızı, uyarı turuncu, otomatik güncelleme mavi, yeni alan mor.
- **Filtreleme**
  - Tür veya sorun çipi seçilince ilgili satırlar kalır ve ilk hücreye gidilir.
  - Eşleşmeyen hücreler soluklaşır. Başka türden bulgular rengini korur ama soluk görünür.
  - Sorun çipi seçilince tür filtresi otomatik kalkar.
- **Bağlam çubuğu:** Alan, çalışan ve mesaj gösterilir. Otomatik güncellemede **"Önceki değer: E"** de yazar.
- **Alt bölüm** (karar bekleyen dosyada):
  - "Kararınızı bu ekrandan verebilirsiniz" bilgisi
  - **Excel'i İndir** (renkli, bkz. §3.3)
  - **Raporu İndir** (bugünkü bulgu listesi)
  - **Reddet** ve **Onayla**: bugünkü `/review` taslak kararı ve `/send-decisions` akışı korunur. Karar verilince ekran kapanır.
  - Karar verilmiş veya beklenmeyen dosyada "Yalnızca görüntüleme" bilgisi gösterilir.

3.3 Renkli Excel (uzman indirmesi)

- **Dosya:** Müşterinin yüklediği son Starter Kit, satır ve sütun düzeni aynen korunarak indirilir.

- **Renkler:** Her bulgu hücresi ekrandaki renkle boyanır.
- **Hücre notu:** Her bulgu hücresinin notunda bulgunun açıklaması bulunur. Örnek: "Uyarı: IBAN alanı boş… Önerilen değer: …". Otomatik güncellemelerde önceki değer de yazar.
- **Renk Açıklaması sayfası:** Dosyanın sonuna eklenir. İçinde her rengin anlamı, kayıt sayıları, dosya adı ve kontrol tarihi yer alır.
- **Dosya adı:** `<dosya>_Validasyon_Renkli.xlsx`.

---

4. Teknik yaklaşım

Seçenek A – önerilen ilk adım (backend değişikliği az)

1. **Tabloyu doldurmak:** sdp-ui yüklenen dosyayı SheetJS ile (`xlsx`, zaten mevcut) tarayıcıda okur. Validator'ın `problems[].cell` değerleri tabloya eşlenir; `parseCell` mevcut.
2. **Yeniden doğrulamak:** Müşteri düzeltme yaptıktan sonra (ör. "Kontrol et" butonu veya kısa bir bekleme sonrası) düzenlenmiş tablo tarayıcıda yeniden xlsx'e yazılır ve **mevcut** **`validate-upload`** ile doğrulatılır. Sonuç tabloya yeniden eşlenir. Böylece kurallar tek yerde, validator'da kalır.
3. **Göndermek:** "Yüklemeyi Tamamla", son doğrulamanın dosyasıyla mevcut `create-from-handle`'ı çağırır.
4. **Uzman görünümü:** Uzman ekranı `/download` ile belgeyi alır, SheetJS ile açar ve `/validation` sonucunu (uzman seviyeleri) tabloya eşler.
5. **Renkli Excel:** Uzmanın renkli Excel'i tarayıcıda `xlsx-js-style` ile üretilir. Böylece `/handle/download` yetkisini genişletmek gerekmez.

Dikkat: Her yeniden doğrulamada tam dosya yüklenir ve file-storage'a yazılır. Sık tetiklenirse maliyetli olur; tetikleme manuel ya da seyrek tutulmalı.

Seçenek B – sonraki adım (anlık doğrulama)

- `implementation-validation-service`'e dosyasız, JSON alan bir uç eklenir (ör. `POST /validate-rows`: kolonlar + değişen satırlar → problems). Doğrulama satır bazında anlık yapılır.
- Gönderimde düzenlenmiş veri backend'de xlsx'e yazılıp belge oluşturulur (yeni bir `create-from-edits` ucu).

Her iki seçenekte gereken backend işleri

İş	Repo	Açıklama
`problems[]` rol bazında süzülsün	implementation-service	Müşteriye `flag_specialist`, `correction`, `addition` dönmesin. Bugün yalnız `summary` süzülüyor.
Bulgu konumu kesin olsun	implementation-validation-service	`problems[]` içinde sayfa adı ve satır/sütun indeksi açıkça dönsün. Bugün `cell` metninden çözülüyor.
Müşteri indirmesindeki renkler	implementation-validation-service	Müşteriye giden düzeltilmiş dosyada `flag_specialist` rengi olmasın veya müşteri ile uzman için ayrı dosya üretilsin.
Renk uyumu	implementation-validation-service + sdp-ui	Bkz. §6.
Feature flag	sdp-ui	`validationEnabled = true` sabit. Yeni düzenleyici için aç/kapa anahtarı eklensin.

---

5. Kabul kriterleri

Müşteri

- □ Starter Kit seçilince Excel düzenleyici açılır. Kişisel Bilgi sayfası bulunamazsa "Şablon tanınmadı" uyarısı çıkar ve yükleme engellenir.
- □ Hata ve uyarı sayıları validator sonucuyla birebir aynıdır. Müşteri `correction`, `addition` ve `flag_specialist` görmez.
- □ Hücre düzenlenip kontrol edilince sayılar, renkler ve "x / N hata düzeltildi" güncellenir.
- □ "Öneriyi uygula" ve "Tümüne uygula (N)" değeri yazar; geri alma (⌘Z) çalışır.
- □ Excel'den çok hücreli yapıştırma çalışır.
- □ Hata > 0 iken "Yüklemeyi Tamamla" kilitlidir. Hata 0 olunca belge WAITING olarak oluşur ve görev satırında görünür.
- □ "Excel'i İndir" kalan hata ve uyarıları işaretli kopyayı indirir.
- □ Kaydedilmemiş değişiklikle kapatmada onay istenir.
- □ 2.000 satırlık dosyada kaydırma akıcıdır (sanallaştırma).

Uzman

- □ "Validasyon Sonuçlarını Gör" Excel görünümünü salt okunur açar. Hücre düzenlenemez, yükleme ve öneri butonları görünmez.
- □ Tüm çalışanlar görünür. Kaydı 0 olan tür görünmez. Türler tek satırda yan yana durur.
- □ Tür veya sorun seçilince ilgili hücreye gidilir ve diğer hücreler soluklaşır. Sorun çipi seçilince tür filtresi kalkar.
- □ Otomatik güncellemede önceki değer görünür.
- □ "Excel'i İndir" renkli dosyayı hücre notları ve Renk Açıklaması sayfasıyla indirir.
- □ Reddet ve Onayla mevcut taslak karar akışıyla çalışır; karar sonrası ekran kapanır ve satır durumu güncellenir.
- □ CL_VIEWER salt okunur görünümü görür; karar butonlarını görmez.

---

6. Açık sorular

1. **Renk paleti** üç yerde farklı:

Yer	Uyarı	Otomatik güncelleme	Yeni alan
Validator dosyası	flag_user sarı, flag_specialist mor	mavi	yeşil başlık
Prototip müşteri ekranı	mor	–	–
Prototip uzman ekranı	turuncu	mavi	mor

   Tek palette karar verilmeli; önerimiz uzman ekranındaki palet.

2. **Yeniden doğrulama tetikleyicisi** (Seçenek A): manuel "Kontrol et" butonu mu, kısa bekleme sonrası otomatik mi?

3. **Diğer sayfalar:** Şirket ve İşyeri sayfaları da düzenlenebilir mi, yoksa yalnız Kişisel Bilgi mi? (Validator bugün yalnız Kişisel Bilgi'yi doğruluyor.)

4. **Uzman düzeltmesi:** Uzman tablo üzerinde düzeltme yapabilmeli mi, yoksa yalnız görüntüleme mi? (Prototip: yalnız görüntüleme.)

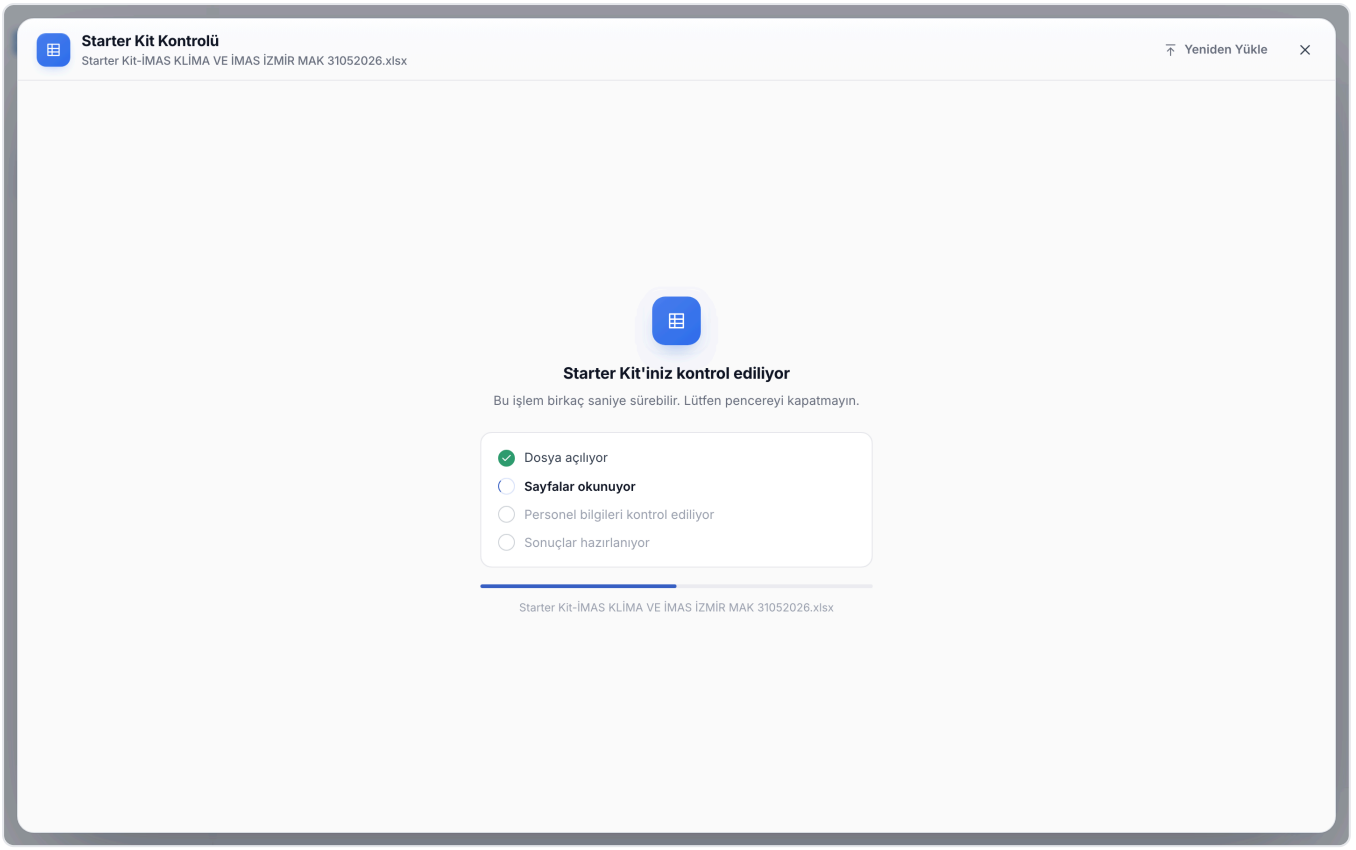
5. **CSV:** Görev ayarı CSV'ye izin veriyor ama validator CSV okuyamıyor. CSV kaldırılsın mı?

7. Kapsam dışı (ayrı iş)

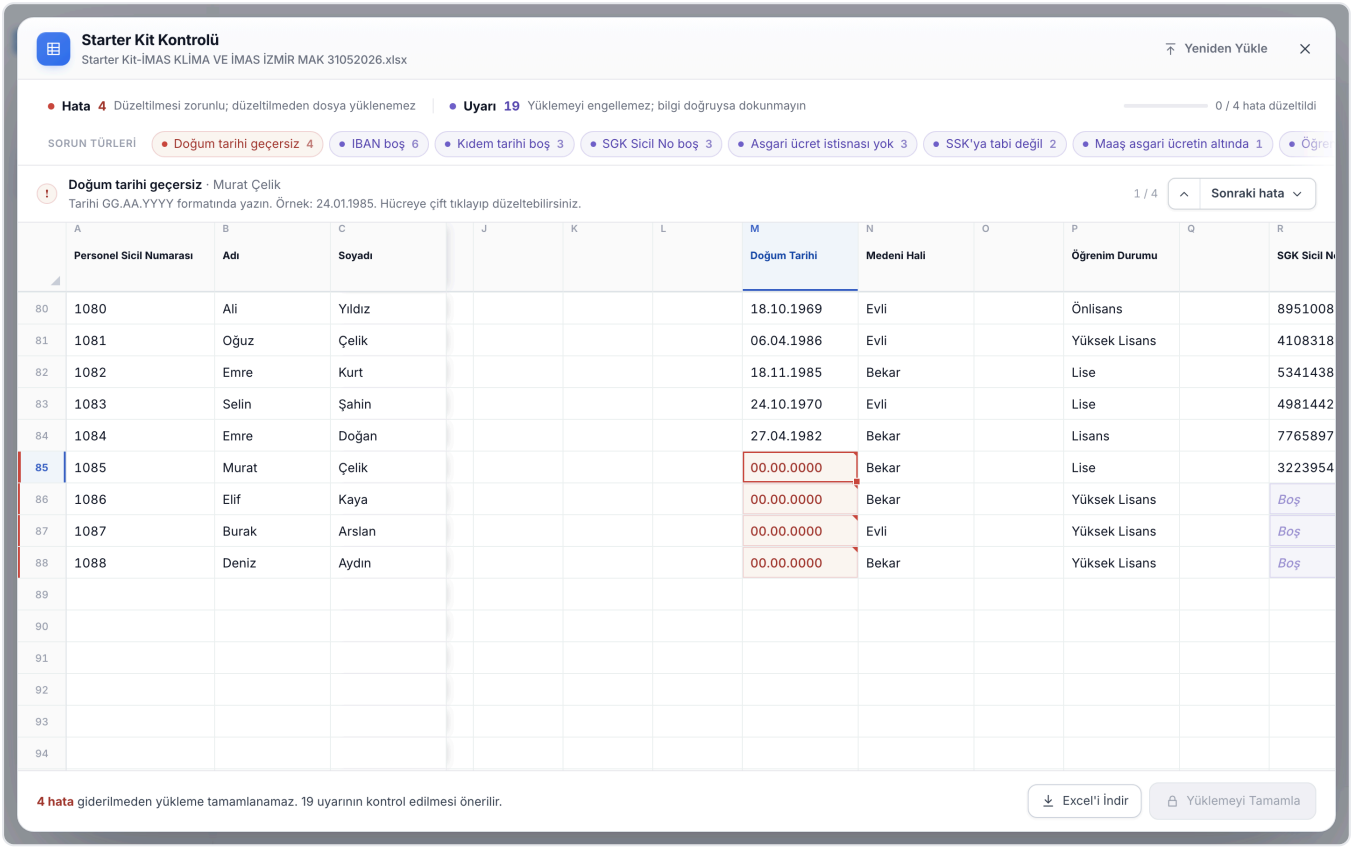
- **Sisteme aktar:** Starter Kit'ten şirket, işyeri, departman ve çalışan oluşturma. Canlıda karşılığı yok; prototipte onay sonrası "Aktarım" sütununda duruyor.
- Hücre bazında müşteri–uzman yorumlaşması.
- Doğrulama geçmişi ve sürüm karşılaştırması. Bugün görev başına yalnız son sonuç tutuluyor.

8. Ekran görüntüleri (prototip)

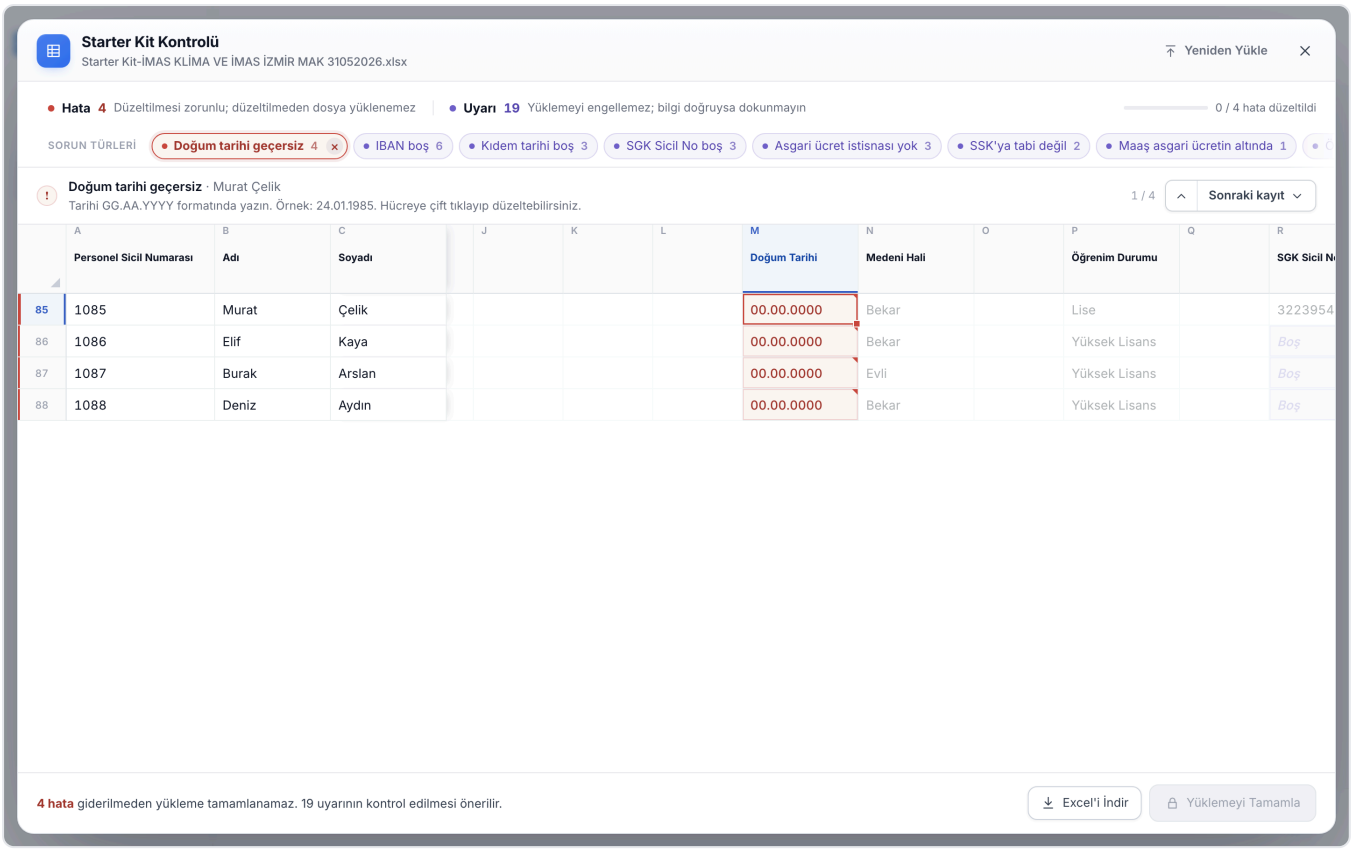
Müşteri – kontrol ediliyor



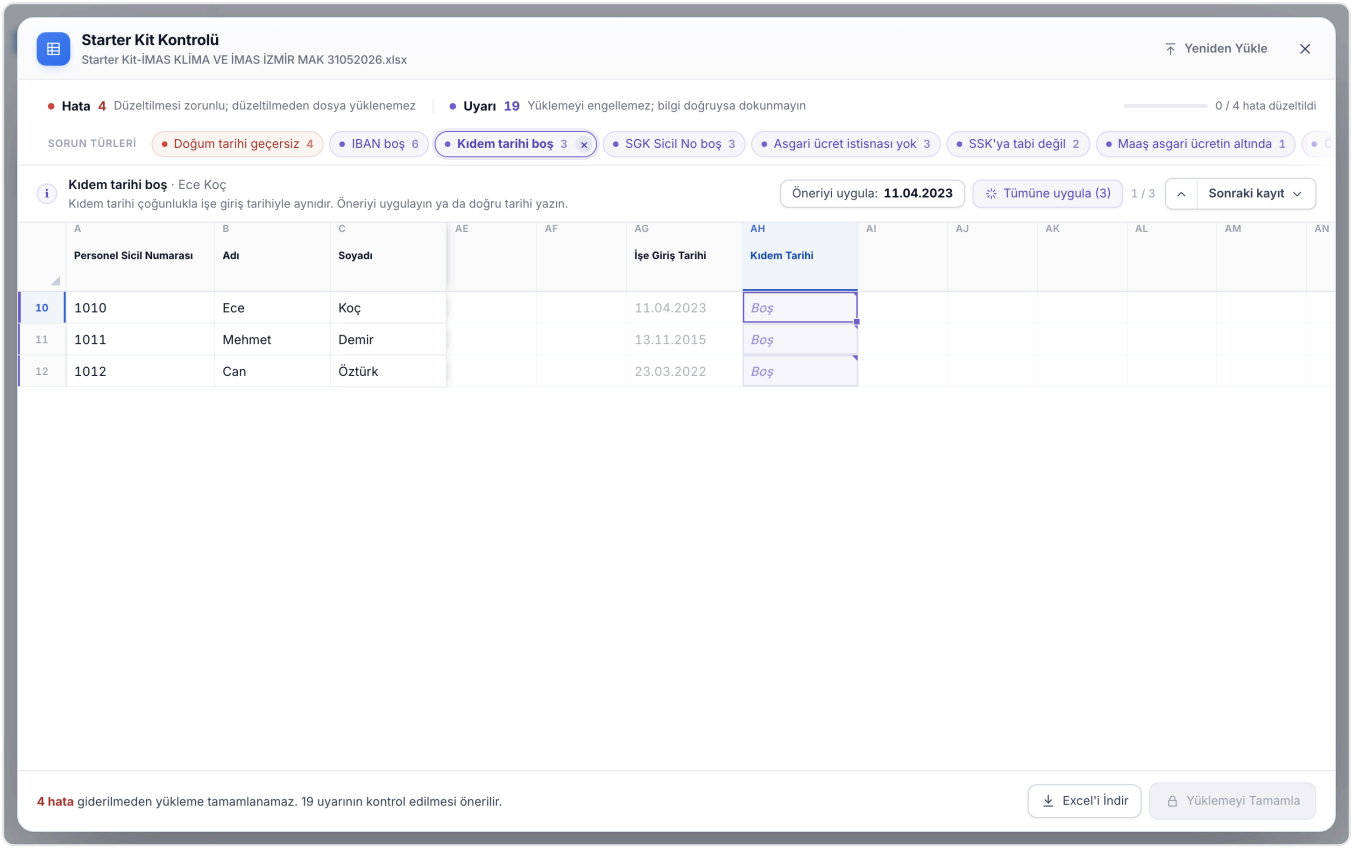
Müşteri – Excel düzenleyici (hata + uyarı)



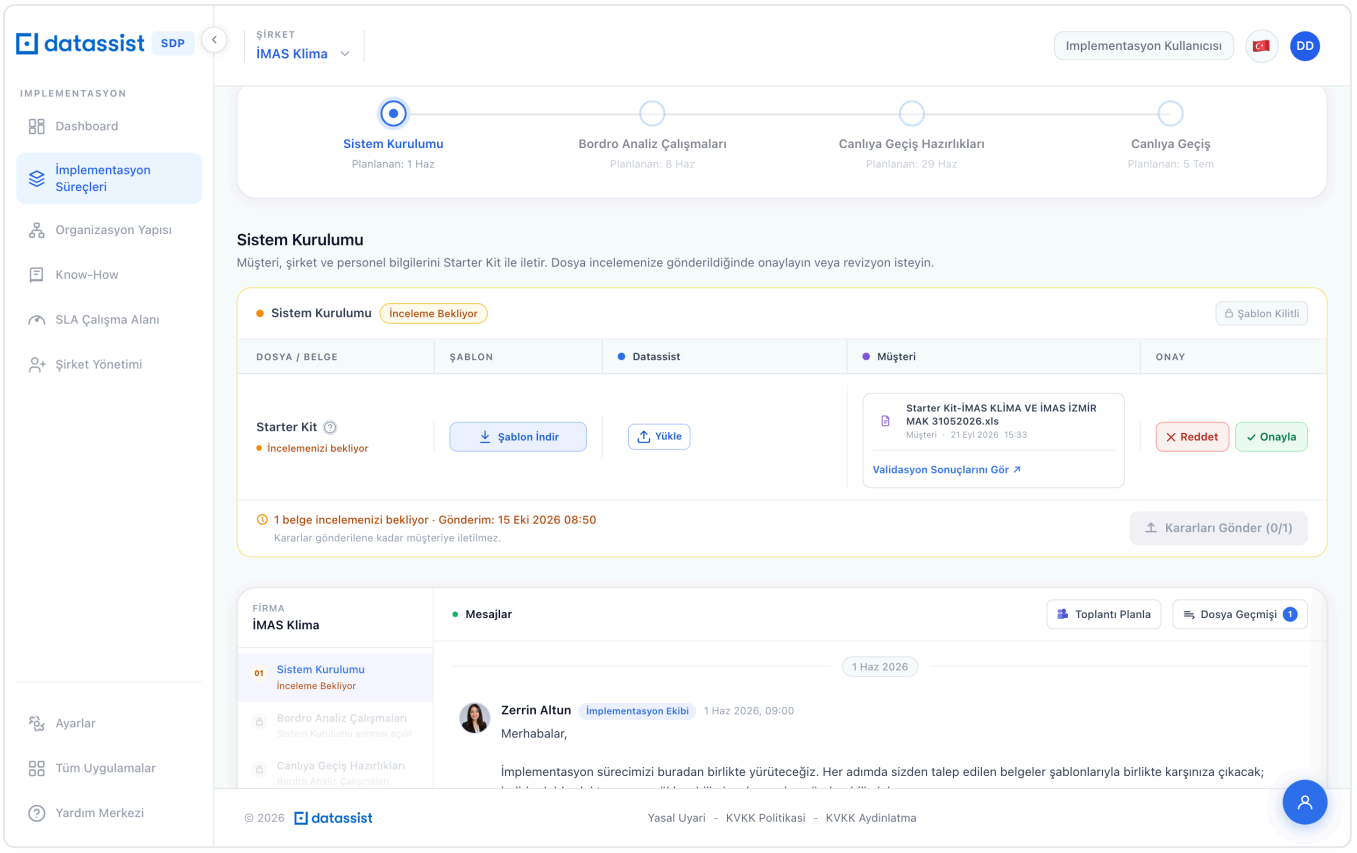
Müşteri – hata seçimi ve düzeltme yönlendirmesi



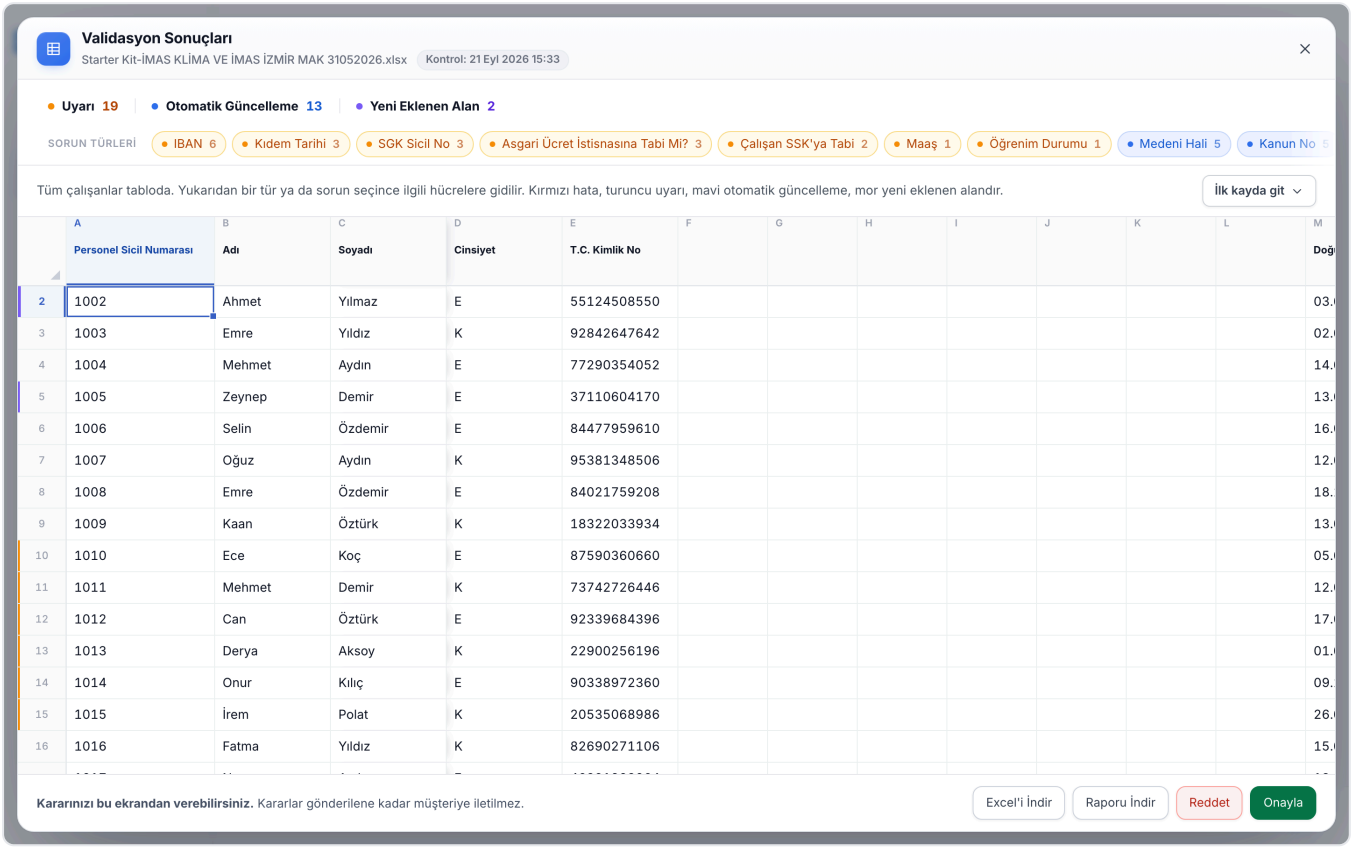
Müşteri – uyarı ve "Öneriyi uygula"



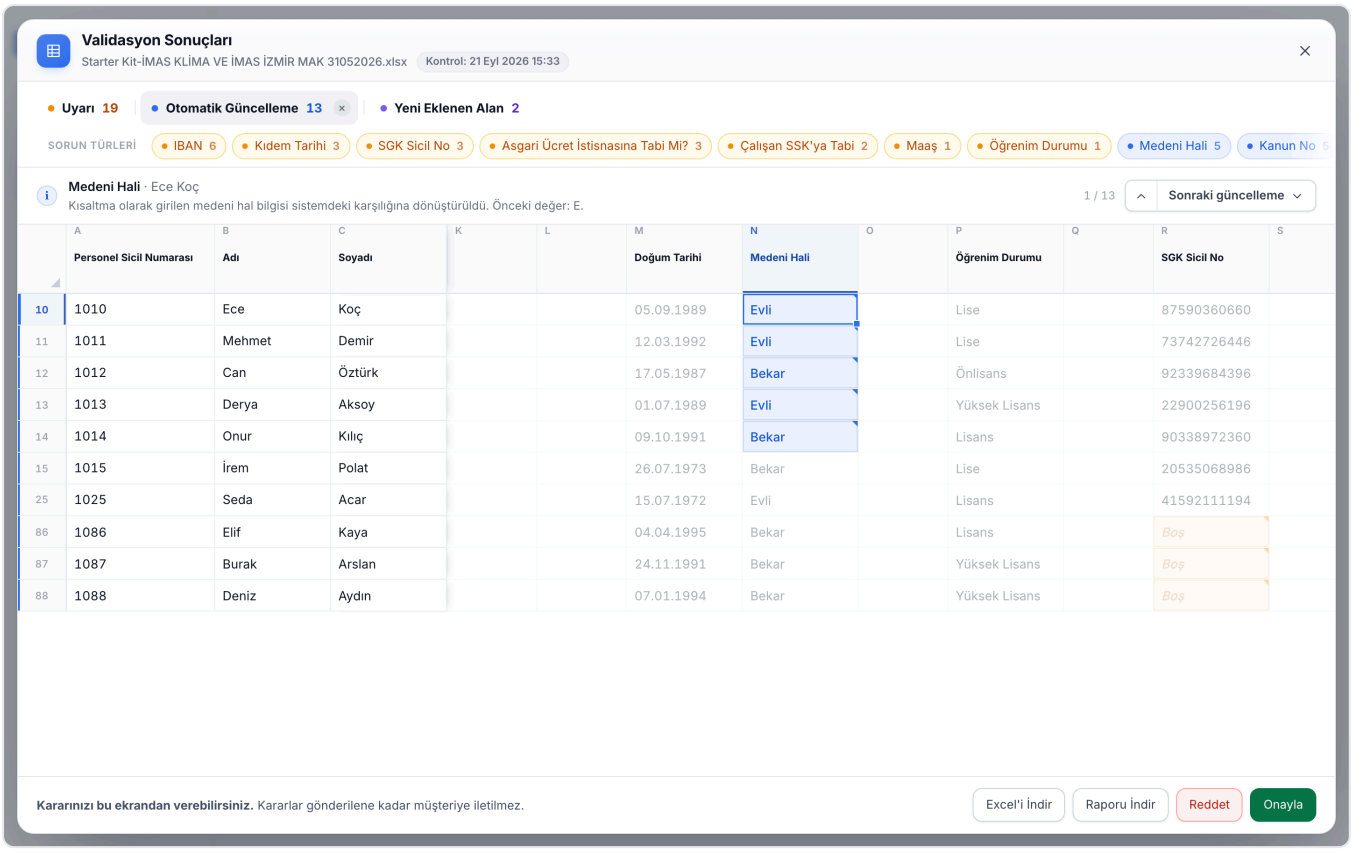
Uzman – belge tablosunda inceleme bekleyen Starter Kit



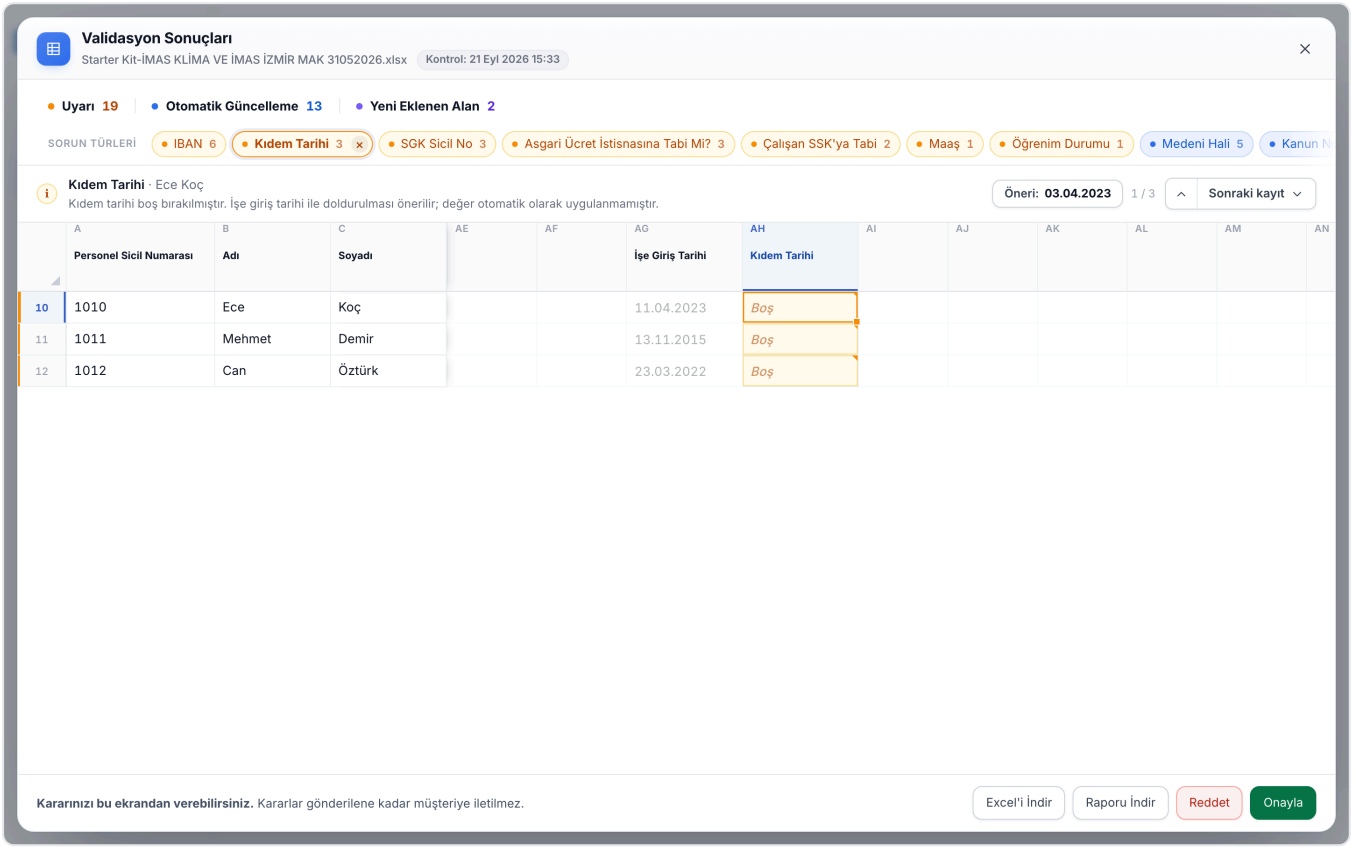
Uzman – Excel görünümü (tüm çalışanlar)



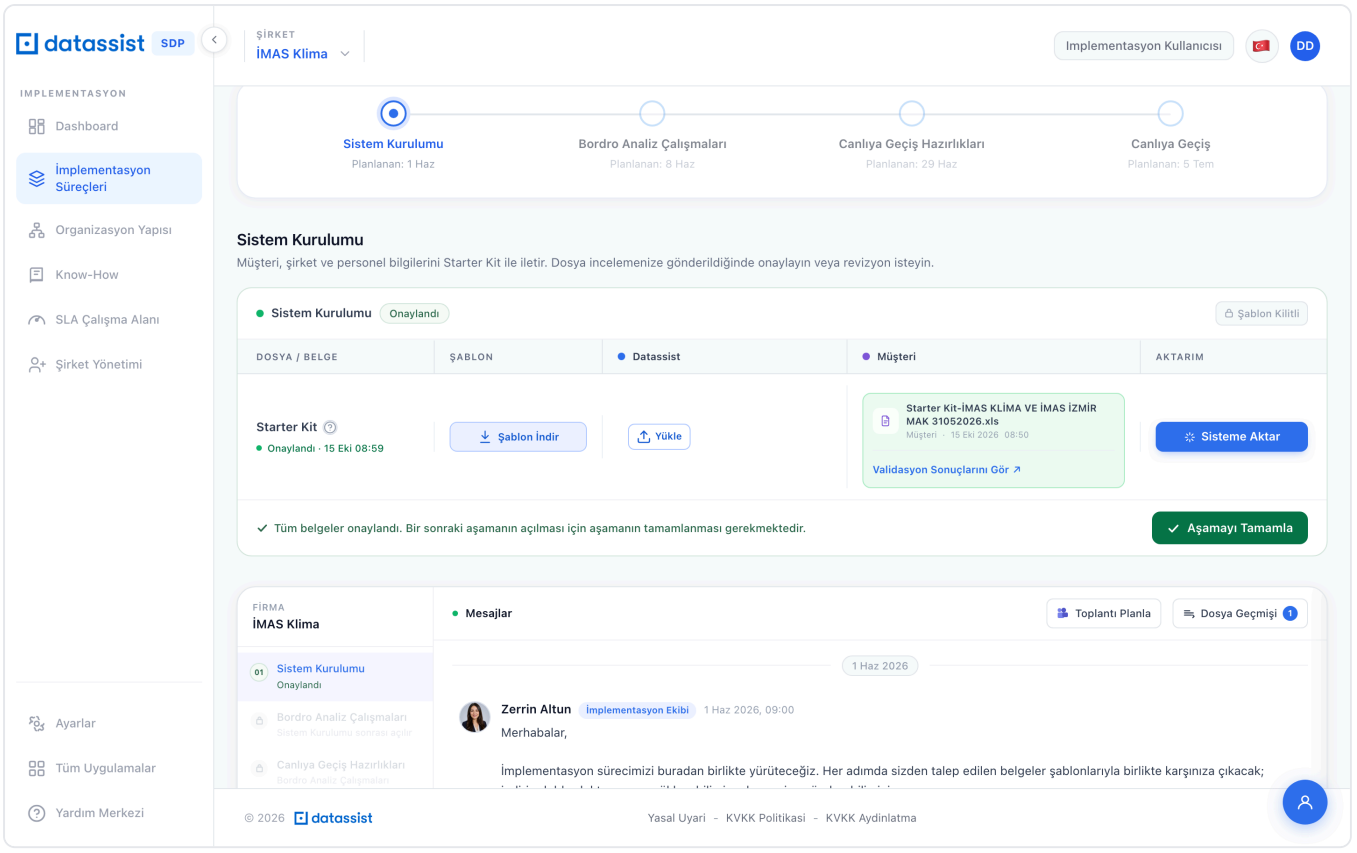
Uzman – Otomatik Güncelleme filtresi



Uzman – sorun seçimi, diğer hücreler soluk



Uzman – onay sonrası (Aktarım sütunu, kapsam dışı)



9. Referanslar (canlı kod)

Repo	Dosya / sınıf
sdp-ui	`src/modules/implementation/components/stage-task-panel.tsx` (`StageTaskPanel`)
sdp-ui	`src/modules/implementation/components/starter-kit-validation-modal.tsx`
sdp-ui	`src/modules/implementation/components/starter-kit-specialist-validation-modal.tsx`
sdp-ui	`src/modules/implementation/validation-report-export.ts`
sdp-ui	`src/modules/implementation/contexts/implementation-context/services.ts`
sdp-ui	`src/modules/implementation/utils.ts` (`parseCell`, `VALIDATION_TASK_TYPES`)
sdp-backend	`TaskDocumentController`, `ImplementationPermissionService.checkWorkgroupPermission`
implementation-service	`TaskDocumentService` (`validateUpload`, `getValidation`, `createFromHandle`, `restrictSummaryToRole`)
implementation-service	`task_document_validation` tablosu (V6, V11)
implementation-validation-service	`app/api/routes.py`, `app/services/{validation,loader,engine,baseline,report}.py`
implementation-validation-service	`app/rulesets/personal_info.json`